

2026 新北市 AI 智慧城市黑客松 · 交通局命題

新北市公共自行車 營運調度數據視覺化及預測模型

把歷史數據變成未來 3 小時的車輛水位預測，
再翻成調度人員直接可執行的燈號與台數。

本簡報依主辦方指定的四個項目編排。

01 解決方案說明

問題結構、端到端流程、剩餘車位預測、風險判定、調度建議

02 數據及資料運用

資料如何進出模型、資料來源、處理原則、Demo 機制

03 AWS 雲端技術架構

網路邊界、服務組成、請求路徑與預測迴圈

04 使用介面及操作流程

四個畫面、調度人員實際動線、資料誠實度呈現

本專案資料涵蓋 新北市 YouBike2.0 租賃站

1,538

**站點已經鋪滿 29 個行政區，
但尖峰時段的「無車可借」沒有跟著消失。**

2025 年達成「區區有站點」，公共自行車成為市民移動最初及最後一哩路的核心運具。服務範圍擴張，也把課題從「涵蓋率」推向「時間分佈」。

三個痛點，一個果、兩個因。

現行系統看得見「現在」，但調度需要的是「三小時後」與「該派幾台」。

① 現象 · 果

尖峰時段 無車可借、無位可還

通勤早晚尖峰，捷運站、校園及住宅區周邊反覆發生。

現行為何解不掉：調度出發時缺車已經發生，到場時尖峰已過。

② 能力缺口 · 因

只有即時資料 未能就歷史數據預測

官方網站地圖與機關調度監理平台僅顯示當下狀態。

現行為何解不掉：時間軸停在「現在」，沒有「+3小時」這一段。

③ 流程缺口 · 因

異常持續發生 系統不具警示通知功能

無車或無位已持續一段時間，機關卻沒有被通知。

現行為何解不掉：需人工盯畫面才會發現，異常持續多久也沒有度量。

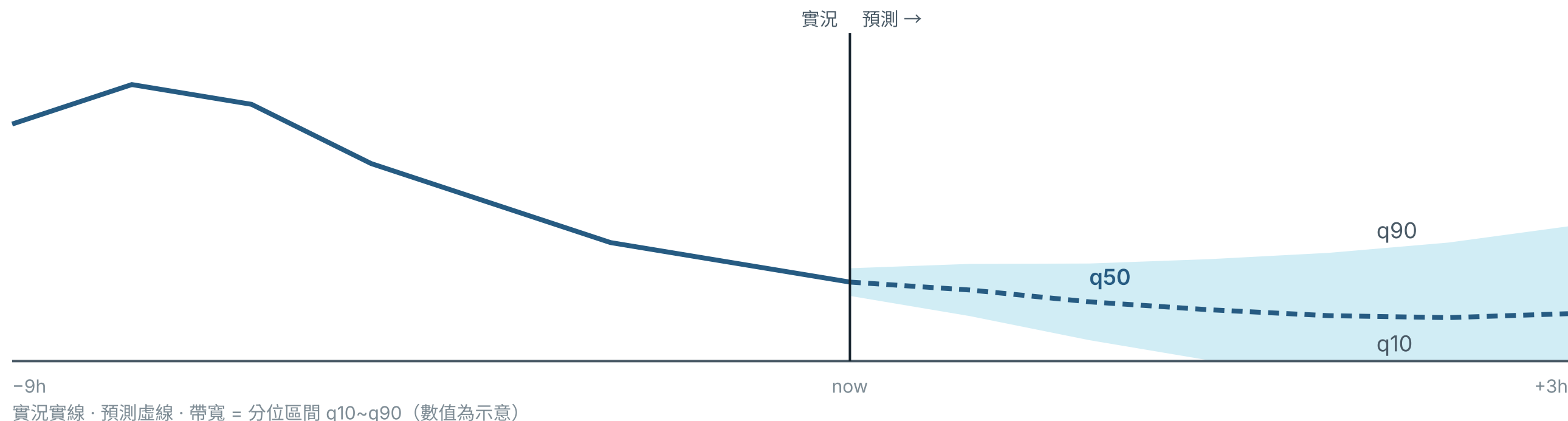
從歷史數據到一張派工單，四段一條線。



核心設計：查詢端與推論端分離。批次預測結果寫入資料庫，前端查詢只讀 DB，不受推論延遲影響。

模型輸出一條河道：q10／q50／q90。

AWS SageMaker DeepAR · H=6（未來 3 小時 / 30 分一格） · context 48 格（過去 24 小時） · 分類：站別 · 動態特徵：是否假日



DeepAR：跨站共享通勤節律

全市各站共享同一組季節性與通勤節律，跨站聯合訓練能讓資料稀疏的小站借用大站的模式；且單一模型即可覆蓋全市，維運成本可控。

分位數的用途：知道最壞會多壞

調度是有成本的行動。單點預測無法支撐「派不派車」的判斷，也會讓預測被當成承諾。

等級講「多快會發生」， 不是「多確定」會發生。

門檻隨站規模縮放

$$T = \max(2, 15\% \times \text{車柱})$$

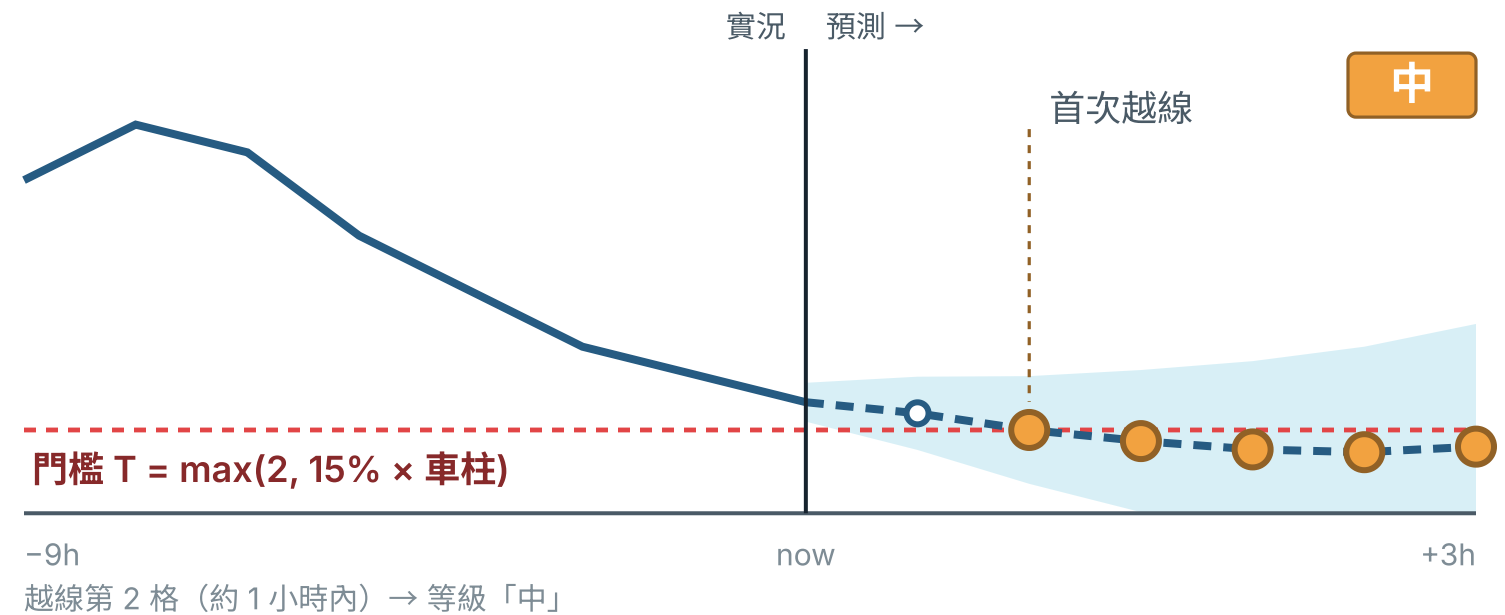
純比例對小站過嚴，會產生大量無資訊量的警報；純絕對值對大站過鬆，抓不到真正的缺口。係數與下限將在資料上實證校準。

缺車與滿站，雙邊判定

缺車看 $\text{avail} \leq T$ ；滿站看 $\text{capacity} - \text{avail} \leq T$ 。無位可還與無車可借同等重要。

時間制四級，直接對應出勤順序

調度人員需要的是「先去哪一站」。等級用時間軸定義，排序天然對應派工先後；確定度另以信心註記呈現，不混進等級。



RISK LEVEL · 一律附文字標籤，不單靠顏色編碼

- 高** 現況已越線，且近 1 小時仍全部越線
- 低** 1~3 小時內會越線

- 中** 1 小時內會越線
- 無** 整段預測都不越線

補多少車，看的是常態水位。

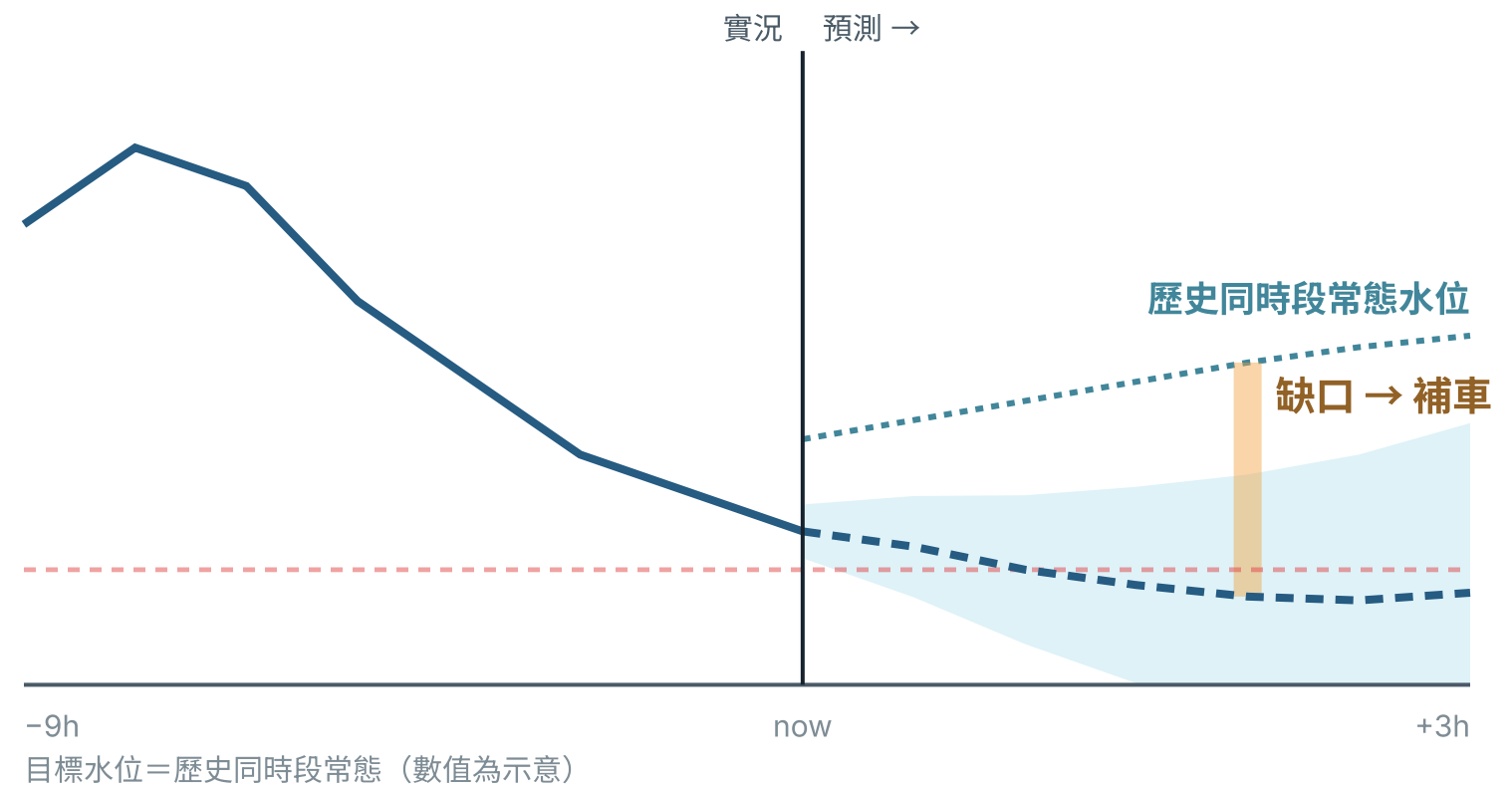
補到剛好脫離紅區，同一站兩小時後會再紅一次。

常態水位取自該站歷史同時段，平日與假日分開

同一站的早上八點，上班日與假日是兩種完全不同的需求形態。混在一起算平均，等於兩邊都不準。

只採計真實觀測值，補值不進平均

斷訊期間的補值若計入，一筆觀測會被重複計算數十次，把常態水位拉向不存在的假水位。



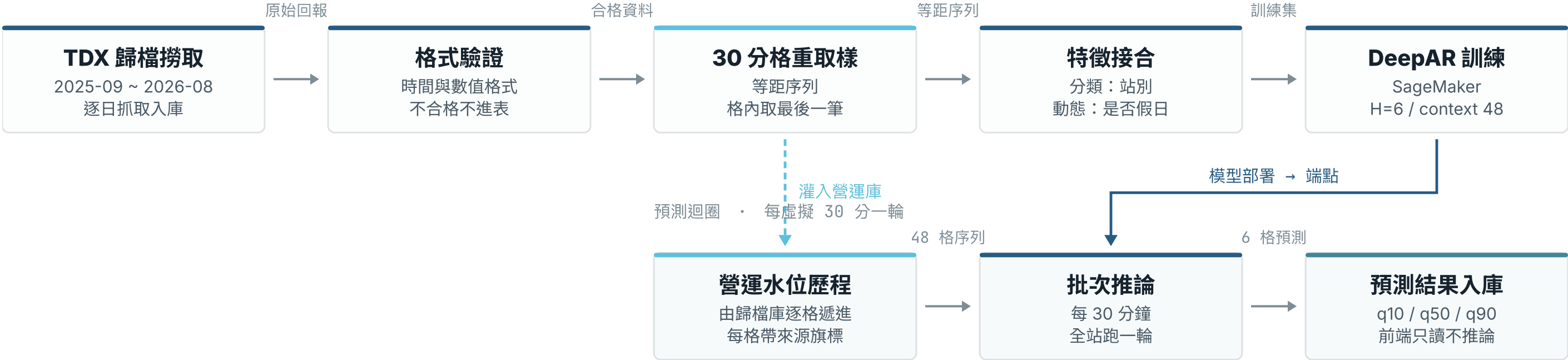
補車台數 = $\text{ceil}(\max(\text{現況缺口}, \text{預測窗內缺口平均}))$

缺口 = 歷史同時段常態 - 預測值 / 取車台數為反向

兩條管線，兩種節奏。

上排是歸檔與訓練，一次性；下排是預測迴圈，每 30 分鐘一輪，Demo 由虛擬時鐘驅動。

歸檔與訓練 · 一次性



INPUT 序列

推論要給滿 48 格（過去 24 小時），只給當下一格會讓模型退化成查表；缺格填 null 而非 0 —— 0 代表真的沒車。

OUTPUT 分位數

q10／q50／q90 × 未來 6 格。判定一律看 q50，區間降級為信心註記；查詢端與推論端分離 —— 預測慢不影響查詢快。

官方資料集是起點；訓練集由我們逐日累積補齊。

GIVEN · 官方提供的訓練資料

編碼問題

檔案編碼不一致，無法直接解析，需先逐檔判定與轉換。

站點沒有代號

只有站名沒有唯一識別碼。**跨檔無法確定是同一站**，站名改動或用字差異就會斷開，時序序列接不起來。

僅涵蓋六月一個月

單月資料涵蓋不到季節性。通勤節律看得到，但寒暑假、天氣轉換、學期起訖這些跨月變化完全缺席。

OUR WORK · 自行取得的歷史資料

SOURCE

自 TDX 歸檔歷史

交通部運輸資料流通服務平臺（TDX）—— 逐日抓取 2025-09 ~ 2026-08 一整年，重取樣後入庫。**系統執行期不對外抓取**。

DATA 01

站點 水位歷史

各站可借車輛數隨時間變化，模型的預測標的。

DATA 02

站點 剩餘車位歷史

各站可停空位數，「無位可還」那一半的判定靠它。

站點以 UID 為主鍵 TDX 的站點唯一識別碼，正是官方資料集缺的那一塊——有了它跨檔才能確定是同一站，**時序序列才接得起來**，模型也才有「這是哪一站」這個分類特徵可用。

補值的目的：讓「沒資料」與「真的沒車」分得開。

回報不等距、有斷訊。重取樣的每一條規則，都是為了不讓處理的方便變成結論的失真。

每格取最後一筆 不取平均

預測標的是**那一刻的水位**。取平均會把尖峰瞬間削平，模型就學不到「幾點會空」。

→ 格內最後一筆回報

短缺口遞補 長缺口留空

缺格以前值遞補，線才連續；**但連缺 3 小時以上就留空**，不硬填出一條假的水平線——那會讓模型以為水位真的一動不動。

→ 缺 6 格以上不補

每站只長到 自己有回報的區間

站上線前不造假格。時間軸的起點是「**這站開始有資料**」，終點是最後一筆回報——之後不留格，這站已經下線。

→ 骨架逐站生成

★ 同一個數字 0，有三種完全不同的意思

「沒有資料」／「真的無車」／「遞補填進去的」——混用任一組，評估與調度都會安靜地算錯。所以**每一格都帶來源旗標**：實測、短缺口遞補、週期補值（取一週前同時刻）、長期遞補。

兩條硬規則

- ① **補值不可再拿去補值**——否則會鏈式傳播上上週的數字。
- ② **評估與缺格率只採計實測格**——遞補格的答案等於前一格，混進評估會讓誤差被低估。

Demo 走的是 2026 年 5 月的真實歷程。

歸檔庫裡是真資料。虛擬時鐘把時間軸拉回當時，系統每一格重新推論一次。

虛擬時鐘起點 2026-05-01 08:00 · 流速 5×（真實 6 分鐘 = 虛擬一格 30 分） · 視窗下界 2026-04-01

1

虛擬時鐘走鐘
自 5 月 1 日早上八點起，以 5 倍速前進。一場 demo 走得完一整天的通勤節律。

2

每分鐘判定跨格才動作
未跨格就什麼都不做。斷網或機器睡著的那幾輪，醒來後下一分鐘一併補齊。

3

從歸檔庫搬當時那一格
不是即時抓取 —— TDX 只出現在歸檔階段，執行期不對外連線。

4

取 48 格 context
過去 24 小時，全部早於虛擬時鐘。時間軸上的「未來」對系統不存在。

5

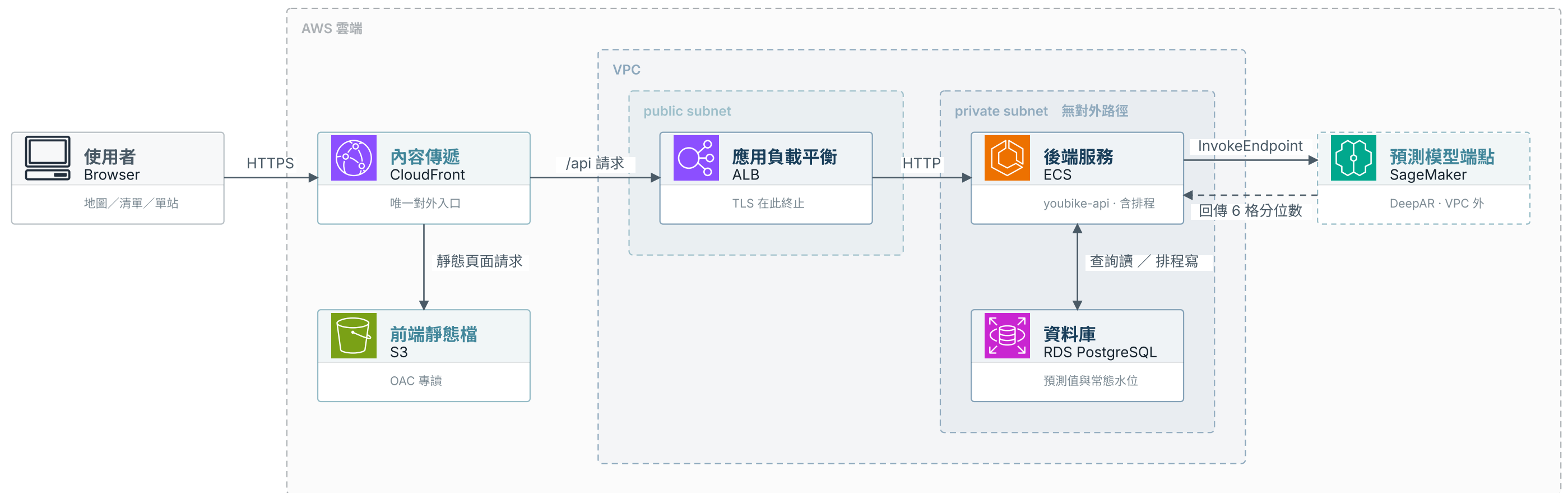
每一格重新推論
送進端點打出 6 格分位數，再判燈號與台數。同一站一天推論 48 次。

★ 任何錨點不得超前虛擬時鐘

回放不是播影片 —— 預測是現場算出來的，而它能取用的資料一律停在虛擬時刻。這條規則就是「模型沒有偷看未來」的保證，也是回放結果能拿來評估的前提。

進 VPC 只有一個入口。

框的層層包覆就是網路邊界——ECS 與 RDS 在 private subnet，沒有對外路徑，外部流量一律先過 ALB。SageMaker 端點是 AWS 託管、在 VPC 外，由 ECS 主動呼叫。

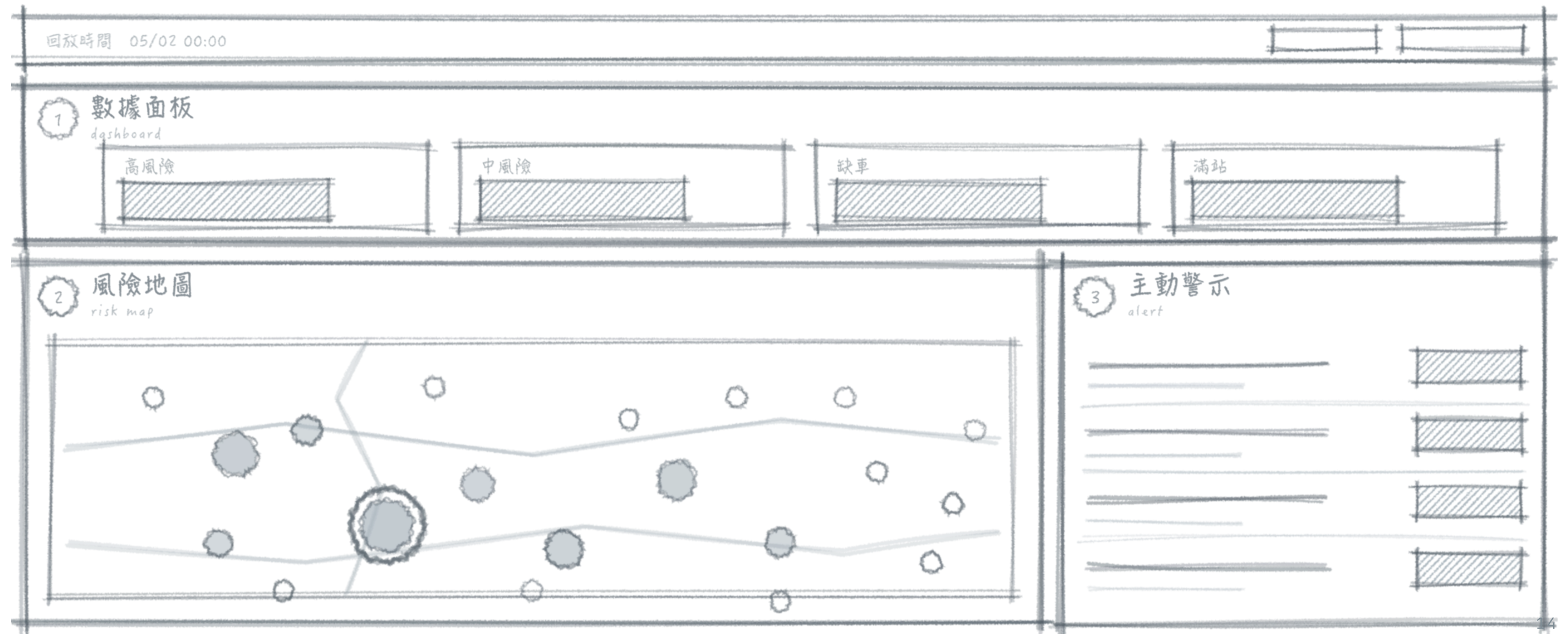


排程跑在 ECS 服務內部，與查詢 API 同一個容器——每 30 分一輪，跨格才動作。

版面只有三塊。

全市總量 → 地理分布 → 待辦清單。

調度員要的三件事擺在同一頁，不換頁、不切分頁。



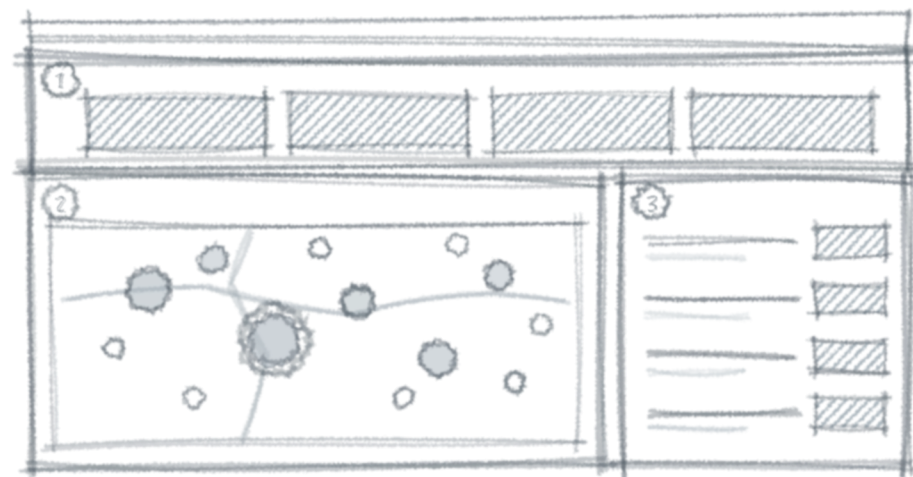
一天的調度。

一份預測的終點，是一張派工單——這條動線就是它被使用的樣子。

1

開機看全市

地圖 + KPI 條：今天全市有幾站要處理，集中在哪幾區。

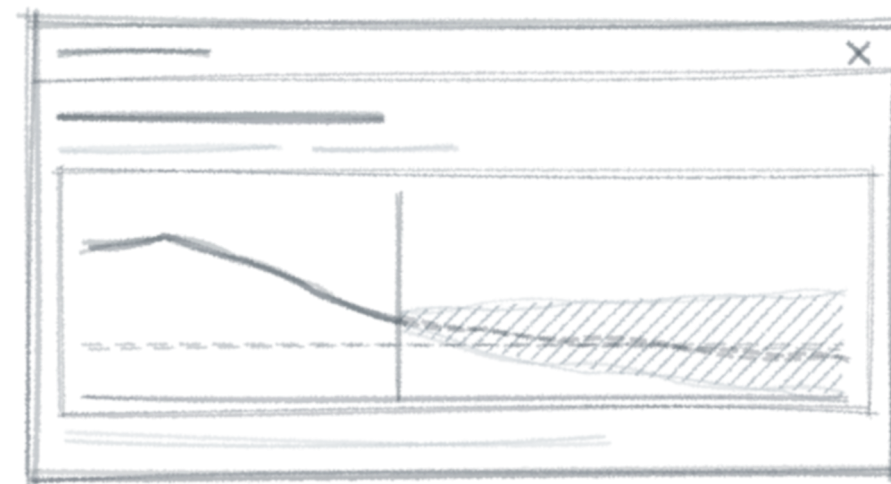


① ② 全市地圖 + 風險清單

2

排序決定順序

風險清單依等級排序——高與中先出車，低留觀察。

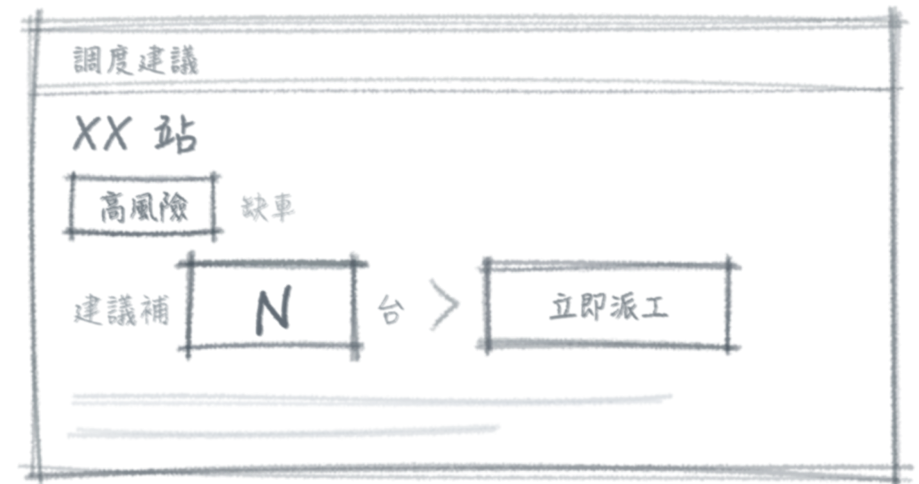


③ 單站檢視 · 預測河道

3

點進單站確認

看河道圖趨勢，確認這站不會自行消退。



④ 調度建議與派工

4

取得派工指令

補車或取車 N 台，直接執行，不需人工換算。

這份提案結束的地方， 就是實作開始的地方。

DONE · 本階段已確立

設計原則

燈號＝時間軸排序，確定度另記；
調度台數＝回到常態水位；
資料處理三原則不讓方便變成失真。

NEXT · 進入實作

三條並行

後端 資料模型與調度建議邏輯
雲端 AWS 架構建置（含 SageMaker）
前端 介面實作與操作流程驗證

VERIFY · 如何算成功

兩道驗證

模型 未參與訓練的月份、多原點滾動評估（wQL／RMSE）
調度 建議台數的實務合理性檢核——會自行消退的站不該派車。

本階段刻意不承諾成效數字。 模型尚未評估、系統尚未試辦，任何「下降 X%」都是憑空。我們先把判準與驗證方式定清楚，數字留給實作階段回填。